

Un Punto de Confluencia Determinista en Trayectorias de Collatz para números de Mersenne con exponentes $k \equiv 30 \pmod{64}$

Norberto Daniel Gualda

Resumen

Demostramos que para todo $k \equiv 30 \pmod{64}$, las secuencias de Collatz generadas por los números de Mersenne adyacentes $M_k = 2^k - 1$ y $M_{k+1} = 2^{k+1} - 1$ colisionan de forma determinista, alcanzando un nodo común expresado en forma cerrada por

$$C^{2k+10}(M_k) = C^{2k+11}(M_{k+1}) = \frac{3^{k+3} + 125}{128} \quad k \equiv 30 \pmod{64}$$

1. Demostración del Teorema Principal

Sea $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ el operador acelerado de Collatz definido para números impares por

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2}.$$

Lema 1. (Reducción Exponencial de la Espina)

Para todo $k \in \mathbb{N}$, la aplicación iterada de k transformaciones impares aceleradas sobre $M_k = 2^k - 1$ satisface:

$$U^k(M_k) = 3^k - 1$$

Demostración. Por inducción sobre la cantidad de pasos impares $m \leq k$, se verifica que la trayectoria adopta la forma $E(m, k) = 3^m \cdot 2^{k-m} - 1$. Al evaluar en el límite $m = k$, el factor $2^{k-k} = 1$, obteniendo directamente $3^k - 1$. $\square$

Lema 2. (Estructura Modular para $k \equiv 30 \pmod{64}$)

Si $k \equiv 30 \pmod{64}$, entonces existe un entero impar $Q \in \mathbb{N}$ tal que $3^k = 128Q + 57$.

Demostración.

Como 3 tiene orden multiplicativo 64 módulo 256, la congruencia

$$3^k \equiv 185 \pmod{256} \text{ es equivalente a } k \equiv 30 \pmod{64}.$$

En particular, $3^k = 256t + 185$ para algún $(t \in \mathbb{N})$. Reescribiendo,

$$3^k = 128(2t + 1) + 57.$$

Definiendo $Q = 2t + 1$, se obtiene inmediatamente $3^k = 128Q + 57$, con (Q) impar.

Lema 3. (Evolución Algebraica Directa de las Trayectorias)

Sean A y B los estados reducidos de M_k y M_{k+1} tras k pasos impares.

Para todo $k \equiv 30 \pmod{64}$, ambas trayectorias convergen exactamente al mismo valor $27Q + 13$.

Demostración.

Aplicando la sustitución $3^k = 128Q + 57$ (dada por el Lema 2) a las expresiones reducidas de la espina:

1. Trayectoria de M_k :

Partiendo del estado en la rama par

$$A = \frac{3^k - 1}{2} = \frac{128Q + 56}{2} = 64Q + 28, \text{ la secuencia de}$$

transformaciones de Collatz genera la siguiente cadena de igualdades:

$$A_0 = 64Q + 28$$

$$A_1 = \frac{64Q + 28}{2} = 32Q + 14$$

$$A_2 = \frac{32Q + 14}{2} = 16Q + 7 \quad (\text{Impar})$$

$$A_3 = 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22$$

$$A_4 = \frac{48Q + 22}{2} = 24Q + 11 \quad (\text{Impar})$$

$$A_5 = 3(24Q + 11) + 1 = 72Q + 34$$

$$A_6 = \frac{72Q + 34}{2} = 36Q + 17 \quad (\text{Impar})$$

$$A_7 = 3(36Q + 17) + 1 = 108Q + 52$$

$$A_8 = \frac{108Q + 52}{2} = 54Q + 26$$

$$A_9 = \frac{54Q + 26}{2} = \mathbf{27Q + 13}$$

2. Trayectoria de M_{k+1} :

Partiendo del estado reducido $B = 3^k - 1 = 128Q + 56$, evaluamos su evolución:

$$B_0 = 128Q + 56$$

$$B_1 = \frac{128Q + 56}{2} = 64Q + 28$$

$$B_2 = \frac{64Q + 28}{2} = 32Q + 14$$

$$B_3 = \frac{32Q + 14}{2} = 16Q + 7 \quad (\text{Impar})$$

$$B_4 = 3(16Q + 7) + 1 = 48Q + 22$$

$$B_5 = \frac{48Q + 22}{2} = \mathbf{24Q + 11}$$

Al ser $B_5 = A_4 = 24Q + 11$, la trayectoria originada en M_{k+1} coalesce con la trayectoria de M_k , compartiendo todos sus estados subsiguientes y alcanzando en B_9 el mismo valor final:

$$B_9 = A_9 = \mathbf{27Q + 13}$$

Teorema Principal.

Para todo $k \equiv 30 \pmod{64}$, las trayectorias de Collatz de M_k y M_{k+1} se unen en el nodo común:

$$N(k) = \frac{3^{k+3} + 125}{128}$$

Demostración. Sustituyendo la identidad $Q = \frac{3^k - 57}{128}$ dada por el Lema 2 en la expresión final $27Q + 13$ obtenida en el Lema 3:

$$N(k) = 27 \left(\frac{3^k - 57}{128} \right) + 13 = \frac{27 \cdot 3^k - 1539 + (13 \cdot 128)}{128} = \frac{3^3 \cdot 3^k - 1539 + 1664}{128} = \frac{3^{k+3} + 125}{128}$$

Dado que $3^{k+3} \equiv 3^{33} \equiv 3 \pmod{128}$, se tiene $3^{k+3} + 125 \equiv 0 \pmod{128}$, garantizando que $N(k) \in \mathbb{N}$ para todo k . ■

2. Verificación Computacional

-

3. Observaciones y Perspectivas

(-